

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS ĐỒNG KHÔI**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 2x + 8y = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11y = 11 \\ x = 6 - 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a + b + c = 2 + (-7) + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{5}{2}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = 3x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 2$. Giao điểm là $(1; 1)$ và $(2; 4).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (m + 2)^2 - 8m = (m - 2)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (m + 2)^2 - 4m = m^2 + 4 = 13 \Leftrightarrow m^2 = 9 \Leftrightarrow m = \pm 3.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 36$ (x là chiều dài, y là chiều rộng).

Chu vi không đổi $\Rightarrow 0,8x + 1,25y = 36.$

Hệ: $\begin{cases} x + y = 36 \\ 0,8x + 1,25y = 36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = 16 \end{cases}.$ Diện tích ban đầu: $20 \times 16 = 320 \text{ m}^2.$ (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại $H.$ (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE \Rightarrow \widehat{ADH} = \widehat{AOE} \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

--- HẾT ---